TESTE DO QUI-QUADRADO
CHI-QUADRADO
χ^2

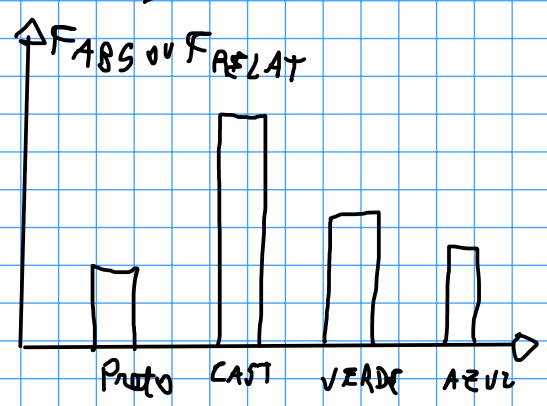
SERVE P/ ANALISAR FREQUÊNCIAS OU VERIFICAR A INDEPENDÊNCIA ENTRE DOIS FATORES CATEGÓRICAS

→ TESTA FREQUÊNCIA (PROPORÇÃO) É FEITO EM VARIÁVEIS NOMINAL OU ORDINAIS.

SPP EM ≠ ESTAÇÕES DO ANO

HIPÓTESES: $\begin{cases} H_0: \% V = \% I = \% P = \% O \\ H_1: 1 \text{ DAS } \% \text{ É } \neq \text{ DAS DEMAIS} \end{cases}$

<u>EXEMPLO</u>: COR DOS OLHOS



EXEMPLO: TESTE DE INDEPENDÊNCIA ENTRE AS CATEGORIAS DE 2 FATORES NOMINAIS OU ORDINAIS.

TABELA DE CONTINGÊNCIA

VALORES OBSERVADOS

	HOMENS	MULHERES	
FUMANTE	92	38	130
Ñ_FUMANTE	108	62	170
	200	100	300

VALORES ESPERADOS

	HOMENS	MULHERES
FUMANTE	86,6	43,3
Ñ_FUMANTE	113,3	56,6

$300 - 130$
$200 - ?x$

$x = \frac{130 \times 200}{300} = \frac{260}{3} =$

$300 - 170$
$200 - ?x$

$x = \frac{170 \times 200}{300}$

$300 - 130$
$100 - ?x$

$x =$

$300 - 170$
$100 - ?x$

$x =$

ESTATÍSTICA DO TESTE

$$\chi^2 = \frac{\sum (O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(92-86,6)^2}{86,6} + \frac{(108-113,3)^2}{113,3} + \frac{(38-43,3)^2}{43,3} + \frac{(62-56,6)^2}{56,6} =$$

$$\chi^2 = 1,73 \qquad G.L. = (C-1) \times (L-1) = 1$$

GRAUS DE LIBER

QDO GL = 1 APLICA-SE A CORREÇÃO DE YATES

$$\chi^2_{YATES} = \frac{\sum ((O_i - E_i) - 0,5)^2}{E_i}$$

FÓRMULA TEM O PROBLEMA DE $O_i - E_i$ pode ser NEGATIVO ou POSITIVO

SOLUÇÃO $\longrightarrow$ $\chi^2_{YATES} = \frac{\sum (|O_i - E_i| - 0,5)^2}{E_i}$

$$\chi^2_{YATES} = \frac{(|92-86,6| - 0,5)^2}{86,6} + \frac{(|108-113,3| - 0,5)^2}{113,3} + \dots$$

EX 2 PESQUISA DE OPINIÃO

	HOMENS	MULHERES	
CONCORDA	58	35	93
NÃO-CONCORDA	11	25	36
NÃO SABE	10	23	33
	79	83	162

VALORES OBSERVADOS

$G.L. = (C-1) \times (L-1) = 2$

NÃO É NECESSÁRIO YATES

	HOMENS	MULHERES
CONCORDA	45,3	47,6
NÃO-CONCORDA	17,5	18,4
NÃO SABE	16,1	16,9

VALORES ESPERADOS

HOMENS QUE CONCORDAM

162 — 93
79 — ? x

$x = 45,3$

HOMENS QUE Ñ SABEM

162 — 33
79 — ? x

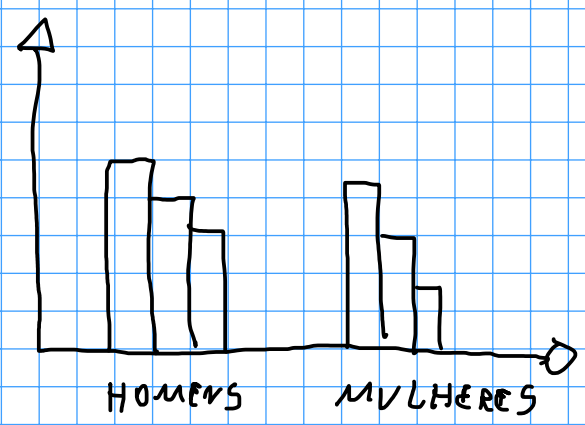
$x = 16,1$

MULHERES Q. Ñ SABEM

162 — 33
83 — ? x

$x = 16,1$

$$\chi^2 = \frac{\sum (O_i - E_i)^2}{E_i} = \underline{16,12}$$



INTERPRETAÇÃO DO TESTE:

H_0: FATORES INDEPENDENTES

H_1: FATORES DEPENDENTES

$P < 0,05$ REJEITA H_0

$P > 0,05$ ACEITA H_0